LN_Education

SÉRIE D·EXERCICES · N° 6
Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

EXERCICE 1 — DÉVELOPPEMENT ET RÉDUCTION

Développe puis réduis les expressions suivantes.

a) $A = 2(3x + 4) + 5(2x + 3)$

b) $B = 3(5 + 2x) + 4(3 - x)$

c) $C = 3x^2(x + 2x^3 + 4) + 5x^3(x^2 + 2x + 6)$

d) $D = 4(x^4 + x^2 + 3x) + 2x^2(x^3 + 4)$

EXERCICE 2 — DÉVELOPPEMENT ET RÉDUCTION

Développe puis réduis les expressions suivantes.

a) $A = 4(2x + 3) + 3(4x + 2)$

b) $B = 2(4 + 3x) + 5(2 - x)$

c) $C = 2x^2(3x + x^4 + 5) + 3x^3(2x^2 + x + 4)$

d) $D = 3(x^4 + 2x^2 + x) + 4x^2(x^3 + 2)$

EXERCICE 3 — VOLUME D'UN CUBE

1. Écris sous forme d'une puissance de 2 le volume d'un cube d'arête 2^3.
2. Écris sous forme d'une puissance de 5 le volume d'un cube d'arête 5^4.

EXERCICE 4 — VOLUME D'UN PAVÉ DROIT

1. Écris sous forme d'une puissance de 2 le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions 2 cm, 4 cm et 8 cm.
2. Écris sous forme d'une puissance de 3 le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions 3 cm, 9 cm et 27 cm.

EXERCICE 5 — RECONNAÎTRE DES PUISSANCES

Reconnais les puissances de 2 parmi les nombres suivants :

0; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 16; 20; 32; 50; 64; 100; 128; 256.

Reconnaître les puissances de 5 parmi les nombres suivants :

$$0;\ 1;\ 3;\ 5;\ 10;\ 25;\ 50;\ 100;\ 125;\ 200;\ 625;\ 1\,000;\ 3\,125.$$

EXERCICE 7 — TRADUCTION ALGÉBRIQUE

Traduis chacune des phrases suivantes par une expression algébrique.

1. B est le cube de la somme de x et de 3.
2. C est le produit du carré de x et de la puissance quatrième de x.
3. D est la somme du cube de x et du double de la puissance cinquième de x.
4. E est le quotient de la puissance cinquième de x par le carré de x.

EXERCICE 8 — TRADUCTION ALGÉBRIQUE

Traduis chacune des phrases suivantes par une expression algébrique.

1. A est la puissance quatrième du triple de x.
2. B est la différence de la puissance quatrième de x et du cube de x.
3. C est le produit de la puissance cinquième de x et du carré de la puissance troisième de x.
4. D est le quotient de la somme de x et de 5 par le cube de x.